
数学分析讲义

Mathematical Analysis

廖瑞立

教师版(含习题解答,请勿外传)

2026 年 9 月 4 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布,转载请注明出处。

目录

第 1 章 实数系	1
1.1 为什么从实数讲起	1
1.2 有理数系的缺陷	2
1.3 有序域	3
1.4 序完备性的三副面孔	4
1.5 实数系的定义与唯一性	5
1.6 阿基米德性与有理数的稠密性	6
1.7 距离、Cauchy 列与另一种完备性	7
1.8 实数集不可数	8
1.9 本章结论在更一般框架下的地位	9
习题	9
参考文献	13
术语中英对照	15

第 1 章 实数系

本章要点

- 分析学的每一个概念都含有极限过程, 而极限是存在性断言。有理数系中存在「本该收敛却无处可去」的数列, 因此不足以承载分析学。
- 「数系没有空隙」有几种不同的精确表述, 它们彼此等价, 可任选其一作为公理。实数系即序完备的有序域, 在同构意义下唯一。
- 这些表述所依赖的结构并不相同: 确界原理依赖序, Cauchy 完备性只依赖距离。这一差别决定了它们各自能推广到多远。
- 后续各章推广到一般空间的是 Cauchy 完备性, 不是确界原理。本章末的表 1.2 是这一分辨的总结。

1.1 为什么从实数讲起

数学分析研究的对象是极限。连续、导数、积分、级数, 这些概念的定义中都含有一个极限过程。因此在建立分析学之前, 必须先确认所用的数系能够承载极限。

考察下面的数列。逐位写出满足 $x^2 = 2$ 的正数的十进制近似值, 得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1.4, \quad a_3 = 1.41, \quad a_4 = 1.414, \quad a_5 = 1.4142, \quad \dots \quad (1.1)$$

每一项都是有理数; 数列单调递增, 且以 2 为上界; 各项彼此越来越接近, 当 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| \leq 10^{-N+1}$, 这个上界可以任意小。就数列自身而言, 它没有任何异常。

但它在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。设其极限为有理数 a , 由极限的四则运算法则应有 $a^2 = 2$, 而下述古典结论表明这样的有理数不存在。

命题 1.1. 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设存在既约分数 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$) 使得 $p^2 = 2q^2$ 。则 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 记 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$, 即 $q^2 = 2k^2$, 于是 q 亦为偶数。这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。 ■

问题不在数列, 而在 $\mathbb{Q}$ 。式 (1.1) 的各项在 $\mathbb{Q}$ 中不断挤紧, 它们所指向的那个位置上却没有数。若在这样的数系上建立分析学, 则无论一个数列的各项挤得多紧, 都不能断言它有极限; 而分析学的几乎每一条定理都要用到这类断言。单调有界必收敛、闭区间上的连续函数取到最大值、Cauchy 判别法, 这些结论在 $\mathbb{Q}$ 上全部不成立。

于是首要的任务是把「数系没有空隙」这句话说精确。本章做三件事:

- (1) 给出「没有空隙」的精确表述。这样的表述不止一种,第1.4节与第1.7节共给出四种。
- (2) 证明这些表述彼此等价。因而可以任选其一作为公理,其余作为定理,选择哪一条是体例问题,不是数学问题。
- (3) 分辨每种表述各自依赖数系的哪一部分结构。这一条决定了它们各自能走多远:有的只适用于 $\mathbb{R}$,有的可以原样推广到函数空间。

第三件事是本章与传统写法差别最大的地方,也是全书的一条主线。表 1.1 先列出本章各条结论在后续何处被用到,以便读者在读证明时知道它们的去向。

表 1.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。极限理论中几乎每一条存在性定理,追溯到底都落在本章的某一条完备性表述上。

本章结论	首次使用	用途
确界原理	第 4 章	证明紧集上的连续函数取到最值
单调有界定理	第 3 章	判别正项级数收敛
闭区间套定理	第 4 章	证明 Heine–Borel 定理
Cauchy 完备性	第 2 章	度量空间的完备性;压缩映射原理
阿基米德性	第 8 章	多项式逼近中区间的等分
$\mathbb{R}$ 不可数	第 7 章	Riemann 可积的判别准则

注 (读法建议). 本章的内容比后续各章更偏基础,初次阅读时不必全部吃透。定理 1.7 的证明与例 1.5 可以暂时略过,只需记住结论:完备性有几种等价说法,其中确界原理在 $\mathbb{R}$ 上最便于使用。读完第 2 章的度量空间之后再回看第 1.7 节,那里的分辨会比现在清楚得多。

1.2 有理数系的缺陷

命题 1.1 通常被用来说明有理数系的不足,但它所提供的信息相当有限,仅断言某个特定的数不属于 $\mathbb{Q}$ 。真正的缺陷更为根本,并且可以不涉及平方根而陈述。

命题 1.2. 取

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 > 2\}. \quad (1.2)$$

则 A, B 非空,且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$;但不存在 $c \in \mathbb{Q}$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 都有 $a \leq c \leq b$ 。

证明. $1 \in A, 2 \in B$,故两者非空。若 $a \in A, b \in B$,则 $b - a = (b^2 - a^2)/(b + a) > 0$,故 $a < b$ 。

设有这样的 $c \in \mathbb{Q}$ 。由命题 1.1, $c^2 \neq 2$ 。令

$$\xi = \frac{2c+2}{c+2}, \quad \text{于是} \quad \xi - c = -\frac{c^2-2}{c+2}, \quad \xi^2 - 2 = \frac{2(c^2-2)}{(c+2)^2}. \quad (1.3)$$

由 $1 \in A$ 与 $a \leq c$ 得 $c \geq 1$, 故 $c + 2 > 0$, 从而 $\xi \in \mathbb{Q}$ 且 $\xi > 0$. 若 $c^2 < 2$, 由式 (1.3) 得 $\xi > c$ 且 $\xi^2 < 2$, 即 $\xi \in A$ 却大于 c , 与 c 是 A 的上界矛盾. 若 $c^2 > 2$, 同理得 $\xi < c$ 且 $\xi \in B$, 与 c 是 B 的下界矛盾. ■

注. 比较上述两个命题. 命题 1.1 断言 $\mathbb{Q}$ 中缺少某一个元素; 命题 1.2 断言 $\mathbb{Q}$ 的某个分割不存在分点. 后者才是完备性所要弥补的缺陷: 其陈述不涉及任何具体的数, 只涉及序结构, 因而可以原样移植到任意全序集. 第 1.4 节 即沿此线索展开.

1.3 有序域

命题 1.2 指出了 $\mathbb{Q}$ 的缺陷, 但要把「补上这个缺陷」说清楚, 先得知道补的是什么之上的缺陷. $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 并非处处不同: 四则运算的规则、不等式的运算、绝对值的性质, 两者完全一致, 差别只在一处. 本节先把相同的那部分固定下来, 下一节再单独处理那唯一的差别.

概念定位: 有序域

为何需要	$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的差别只在一条性质上. 要把这条差别单独提出来, 先得给两者相同的那部分结构一个名字.
与谁相关	域是加减乘除的抽象, 全序是大小比较的抽象, 有序域是两者相容的合成. 去掉序即得域, 去掉运算而保留序即得全序集, 后者正是第 1.4 节的舞台.
位于何处	代数与序理论的交界. 实闭域理论、实代数几何以及数理逻辑中关于实闭域的判定问题, 都建立在这一结构之上.
能做什么	凡只用到四则运算与不等号的推理, 一次证完即在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}(t)$ 上同时成立. 绝对值的三角不等式即是一例.

定义 1.3 (有序域). 设 K 是一个域, 其上另给定一个全序 $\leq$. 若下述两条相容性条件成立:

(i) 对一切 $x, y, z \in K, x \leq y \implies x + z \leq y + z$;

(ii) 对一切 $x, y \in K$ 与 $z \geq 0, x \leq y \implies xz \leq yz$;

则称 $(K, +, \cdot, \leq)$ 为一个有序域(ordered field).

有理数域 $\mathbb{Q}$ 与实数域 $\mathbb{R}$ 都是有序域. 有序域的元素可以谈正负、谈大小、谈绝对值, 几乎全部初等不等式都只用到定义 1.3.

下述性质看似显然, 但并非每个有序域都具备.

定义 1.4 (阿基米德性). 有序域 K 称为阿基米德的(Archimedean), 若对任意 $a, b \in K$ 且 $a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $b < na$.

例 1.5 (一个非阿基米德的有序域). 设 $\mathbb{R}(t)$ 为实系数有理函数域. 对非零的 $f \in \mathbb{R}(t)$, 把 f 写成两个多项式之商, 规定 $f > 0$ 当且仅当分子与分母的最高次项系数同号. 验证这确实定义了一个全序并与域运算相容之后, $\mathbb{R}(t)$ 成为有序域. 但对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有

$t > n$: 因为 $t - n$ 的最高次项系数为 $1 > 0$ 。于是取 $a = 1, b = t$, 定义 1.4 的要求不成立。

解答. 需验证的是: 所定义的正元集合 P 对加法与乘法封闭, 且 $K \setminus \{0\}$ 被 P 与 $-P$ 剖分。乘法封闭性由最高次项系数相乘即得。加法封闭性: 先把两个分式的分母规范为最高次项系数为正, 则两个分子的最高次项系数均为正; 通分后新分子的最高次项系数, 在两项次数相同时为二者之和、次数不同时为次数较高者的系数, 两种情形都为正。剖分性由「同号」的三分律直接得到。

这个例子说明: t 在 $\mathbb{R}(t)$ 中扮演「无穷大」的角色, 而 $1/t$ 则是一个正的无穷小。阿基米德性正是排除这两类元素的那一条。

直觉. 阿基米德性的直观内容是: 以任一固定的正量反复累加, 总能超过预先给定的量。例 1.5 表明, 若不附加条件, 有序域中可以存在无法这样超越的元素。定理 1.10 将说明, 完备性自动排除了这种情形。

1.4 序完备性的三副面孔

$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 都是有序域, 两者的差别不在定义 1.3 之内。本节处理这个差别。

先注意一件事。命题 1.2 中被违反的那条性质, 即「存在 c 使 $a \leq c \leq b$ 」, 其陈述里只出现 $\leq$ 。至于 A 与 B 本身借助平方给出, 那只是为了举出一个具体的反例, 与所违反的性质是什么无关。既然缺陷可以只用序陈述, 修补它的条件也应当只用序陈述。因此以下的讨论在全序集上进行, 而限于有序域。这样安排可以分辨哪些结论与域运算无关, 以便日后在没有运算的场合直接引用; 第 2 章的度量空间正是这样的场合。

概念定位: 上确界

为何需要	式 (1.1) 的数列在 $\mathbb{Q}$ 中无处可去。要断言它有极限, 须先保证它所指向的那个位置上确有一个数。上确界就是把这个位置指出来的工具。
与谁相关	三种刻画(上确界、下确界、戴德金分割)彼此等价, 且只依赖序。单调有界定理是它在数列上的形态; 第 4 章的紧性是它在拓扑层面的接替者。
位于何处	序理论。完备格、完备 Boole 代数、以及任一偏序集的 Dedekind–MacNeille 完备化, 用的都是同一条性质。
能做什么	由它可证单调有界必收敛、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理, 以及闭区间上连续函数取到最值。分析学中几乎全部存在性定理都溯源于此。

定义 1.6 (上界与上确界). 设 X 是全序集, $S \subseteq X$ 非空。若存在 $M \in X$ 使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 为 S 的一个上界(upper bound), 并称 S 有上界。若 S 的上界之中存在最小者 β , 则称 β 为 S 的上确界(supremum), 记作 $\beta = \sup S$ 。下界(lower bound)与下确界(infimum) $\inf S$ 对偶地定义。

注. 当 $X = \mathbb{R}$ 时, $\beta = \sup S$ 等价于下述两条同时成立:

- (i) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$ 。

第二条是实际证明中最常用的刻画:它把「最小」这一比较性陈述,转化为可以逐点检验的存在性陈述。注意这条刻画用到了减法,因而只在有序域中可说;定义 1.6 本身不需要运算。

定理 1.7 (序完备性的三种等价刻画). 设 X 为全序集。下述三条等价:

- (i) 上确界性质: X 的任一非空有上界的子集有上确界;
- (ii) 下确界性质: X 的任一非空有下界的子集有下确界;
- (iii) 戴德金分割性质: 若 $A, B \subseteq X$ 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq b$, 则存在 $c \in X$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq c \leq b$ 。

满足其中任一条的全序集称为序完备的(*order complete*)。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)。设 A 非空且有下界。令 B 为 A 的全体下界之集, 则 B 非空, 且 A 中任一元素都是 B 的上界, 故 B 有上界。由 (i), $m = \sup B$ 存在。由于 A 的每个元素都是 B 的上界而 m 是最小上界, 故对一切 $a \in A$ 有 $m \leq a$, 即 $m \in B$ 。于是 $m = \max B$, 按定义 $m = \inf A$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。设 A, B 如 (iii) 所述。 A 中每个元素都是 B 的下界, 故 B 有下界, 由 (ii) 知 $c = \inf B$ 存在。 c 作为最大下界不小于 A 的任一元素, 故对一切 $a \in A$ 有 $a \leq c$; c 作为 B 的下界又满足 $c \leq b$ 对一切 $b \in B$ 成立。

(iii) $\Rightarrow$ (i)。设 A 非空且有上界, 令 B 为 A 的全体上界之集。则 B 非空, 且对一切 $a \in A$ 与 $b \in B$ 都有 $a \leq b$ 。由 (iii) 知存在 c , 使 $a \leq c \leq b$ 对一切这样的 a 与 b 成立。前半不等式说明 $c \in B$, 后半不等式说明 c 是 B 的最小元, 即 $c = \sup A$ 。 ■

注. 定理 1.7 表明, 以其中哪一条作为公理是可以选择的: Garling (2013) 取上确界性质, Zorich (2015) 取分割性质, 两种处理给出同一个实数系。若只陈述确界公理并以之为唯一起点, 容易使读者误以为完备性必然以确界的形式出现。以命题 1.2 的记号重述: $\mathbb{Q}$ 不满足 (iii), 因而也不满足 (i) 与 (ii)。

1.5 实数系的定义与唯一性

至此两块材料都已备齐: 第1.3节给出 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 共有的代数与序结构, 第1.4节给出 $\mathbb{Q}$ 所缺而 $\mathbb{R}$ 所有的那一条。把两者合起来就得到实数系的定义。

定义 1.8 (实数系). 实数系(*real number system*) $\mathbb{R}$ 是一个序完备的有序域。

本定义综合了前两节的内容: 域公理与序公理刻画 $\mathbb{Q}$ 已具备的结构, 序完备性刻画 $\mathbb{Q}$ 所缺失的结构。定义本身既未断言这样的对象存在, 也未断言它唯一。两者都成立, 但其地位不同。

定理 1.9 (唯一性). 设 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}'$ 都是序完备的有序域, 则存在唯一的双射 $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$ 使得对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $j(x+y) = j(x) + j(y)$, $j(xy) = j(x)j(y)$, 且 $x < y \Rightarrow j(x) < j(y)$ 。

注. 证明的思路是: 两个域各自含有一份 $\mathbb{Q}$ 的拷贝, 先在有理数上把 j 定死, 再用二进制逼近 $x_n = \lfloor 2^n x \rfloor / 2^n$ 把 j 延拓到全体实数, 最后验证运算与序都被保持. 技术细节冗长而无新意, 本讲义置于附录 A, 完整叙述可参见 Garling (2013) 的 3.3 节。

注 (一段史实). 柯西于 1821 年出版《分析教程》, 其中首次给出了数学分析的严格叙述, 但他把实数的性质当作已知而未加追问. 1858 年, 戴德金在苏黎世高等工业学校准备微分学讲义时, 按他自己的说法, 比以往任何时候都更强烈地感到算术缺乏真正科学的基础, 遂发现了用分割构造实数的方法; 这一结果直到 1872 年才发表. 从柯西到戴德金相隔半个世纪, 可见把「数系没有空隙」说精确并非易事. 本节的定义 1.8 把这半个世纪的结果压缩成了一行. 史料见 Garling (2013) 3.1 节。

存在性只能靠构造. 历史上有两种途径: 戴德金取 $\mathbb{Q}$ 的分割, 康托尔用 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列. 两者都放在附录 A. 在此之前, 我们照 Amann et al. (2005) 的做法, 把构造当作已知, 转而从定义 1.8 推出分析学所需的全部性质。

直觉. 将构造与公理化分开处理是有意为之. 分析学中几乎不需要用到实数由何种方式构造, 所需要的只是定义 1.8 所列的几条性质. 先确立性质、后讨论构造, 可以避免在与后文无关的技术细节上分散注意力。

1.6 阿基米德性与有理数的稠密性

例 1.5 表明阿基米德性并非有序域所固有. 以下说明它是完备性的推论。

定理 1.10. 设 $\mathbb{R}$ 如定义 1.8. 则

- (i) $\inf \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$;
- (ii) $\mathbb{R}$ 是阿基米德的;
- (iii) 若 $x < y$, 则存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $x < r < y$.

证明. (i) 记 $J = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$. 0 是 J 的下界, 由定理 1.7 的 (ii), $l = \inf J$ 存在且 $l \geq 0$. 设 $l > 0$. 则 $2l > l$, 故 $2l$ 不是 J 的下界, 于是存在 n 使 $1/n < 2l$, 从而 $1/(2n) < l$. 但 $1/(2n) \in J$, 与 l 是下界矛盾. 故 $l = 0$.

(ii) 设 $a > 0, b \in \mathbb{R}$. 若 $b \leq 0$ 取 $n = 1$ 即可. 设 $b > 0$. 由 (i), $a/b > 0$ 不是 J 的下界, 故存在 n 使 $1/n < a/b$, 即 $b < na$.

(iii) 先设 $0 \leq x < y$. 由 (i) 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $1/n < y - x$. 令

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq 0, k \leq nx\}.$$

由 (ii) 知 A 有限, 又 $0 \in A$ 故非空, 于是 A 有最大元 a , 满足 $a \leq nx < a + 1$. 取 $r = (a + 1)/n$, 则

$$x < r = \frac{a}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y. \quad (1.4)$$

若 $x < 0 < y$ 取 $r = 0$; 若 $x < y \leq 0$, 对 $-y < -x$ 用已证情形再取相反数. ■

注. 定理 1.10 的 (i) 说 $\mathbb{R}$ 中没有正的无穷小, (ii) 说明其中没有无穷大. 对照例 1.5, $\mathbb{R}(t)$ 两者兼有, 故它虽为有序域, 却不可能序完备. 这提供了一个无须直接验证确界的判别方法。

1.7 距离、Cauchy 列与另一种完备性

至此本章所讨论的都是序的性质。以下引入一个在陈述上与序无关的概念。

概念定位: 距离

- | | |
|-------------|--|
| 为何需要 | 确界原理只在有序的地方可说。要把收敛的概念带到函数、向量、矩阵上, 需要一个不依赖大小比较的替代品。 |
| 与谁相关 | 距离由绝对值给出, 而绝对值来自序; 但一旦写成命题 1.12 的三条性质, 它就可以脱离序独立存在。第 2 章把这三条取作度量空间的公理。 |
| 位于何处 | 分析与拓扑学的接口。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数值分析中的误差估计, 都以它为底座。 |
| 能做什么 | 用同一套语言在 $C[a, b]$ 上谈函数列收敛、在 $\mathbb{R}^n$ 上谈向量列收敛。第 2 章的压缩映射原理由此得出, 它随后给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。 |

定义 1.11 (绝对值与距离). 对 $x \in \mathbb{R}$ 令 $|x| = \max\{x, -x\}$, 称为 x 的绝对值 (*absolute value*)。对 $x, y \in \mathbb{R}$ 令

$$d(x, y) = |x - y|, \quad (1.5)$$

称为 x 与 y 之间的距离 (*distance*)。

命题 1.12. 对一切 $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

证明. (i) 与 (ii) 由 $|\cdot|$ 的定义直接得到。(iii) 由三角不等式 $|u+v| \leq |u|+|v|$, 取 $u = x-y$ 、 $v = y-z$ 即得。■

注. 命题 1.12 的三条性质将在第 2 章被抽象为度量 (*metric*) 的公理: 任给一个集合与其上满足这三条的二元函数, 就得到一个度量空间。这三条性质中不出现序关系。下述概念同样如此。

概念定位: Cauchy 列

- | | |
|-------------|---|
| 为何需要 | 判断收敛通常要先知道极限是什么, 而式 (1.1) 恰恰是不知道极限是什么的情形。Cauchy 条件把收敛判据改写成只涉及数列自身各项的形式。 |
| 与谁相关 | 在 $\mathbb{R}$ 上它与确界原理相差一条阿基米德性 (定理 1.14)。但它的陈述只用到距离, 因而可以推广, 而确界原理不能。 |
| 位于何处 | 完备性概念的通用形态。完备度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间均以它为定义; 一致空间中须把数列换成 Cauchy 滤子, 但想法不变。 |
| 能做什么 | 判别级数与函数列的收敛; 构造完备化。 L^p 空间与实数系本身都是完备化的产物。 |

定义 1.13 (Cauchy 列). 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列 (*Cauchy sequence*), 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 $\mathbb{R}$ 中每个 Cauchy 列都收敛, 则称 $\mathbb{R}$ 是 Cauchy 完备的 (*Cauchy complete*)。

定理 1.14 (完备性的分解). 设 K 为有序域. 则 K 序完备, 当且仅当 K 既是阿基米德的、又是 Cauchy 完备的。

证明思路. 必要性分两条. 阿基米德性即定理 1.10 的 (ii). Cauchy 完备性由 Bolzano–Weierstrass 定理得到, 而后者是确界原理的推论, 见习题 1.6。

充分性: 设 K 阿基米德且 Cauchy 完备, $S \subseteq K$ 非空有上界. 任取 $s \in S$, 令 $a_0 = s - 1$, 再取 S 的一个上界 b_0 . 于是 a_0 不是 S 的上界 (因 $a_0 < s$), 而 b_0 是. 反复二等分 $[a_n, b_n]$: 若中点是 S 的上界则取左半, 否则取右半. 这样始终保持不变量「 a_n 不是上界而 b_n 是上界」, 且两个数列满足 $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$. 阿基米德性保证该量可以任意小 (若无阿基米德性, 2^n 未必超过给定的元素, 此步不能成立), 于是 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由假设收敛于某个 β , 而 β 即 $\sup S$. ■

注 (本章的核心). 定理 1.14 把一条性质拆成了两条, 而这两条的性质截然不同:

- 阿基米德性 (定义 1.4) 的陈述里出现了 $<$, 是一条序陈述;
- Cauchy 完备性 (定义 1.13) 的陈述里只出现 d , 是一条度量陈述。

自第 2 章起所讨论的空间中一般不存在序: 在函数空间中比较两个函数的大小并无意义, 而它们之间的距离有意义. 因此可以原样推广的只有 Cauchy 完备性. 这解释了后续抽象理论中何以出现「完备度量空间」而非「具有确界的空间」。确界原理并未被弃置, 它在 $\mathbb{R}$ 上仍是最便利的工具, 但它是 $\mathbb{R}$ 所特有的性质, 不具备普遍性。

1.8 实数集不可数

定理 1.10(iii) 说 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 这容易让人以为两者差别不大. 下面说明差别是根本性的。

定理 1.15 (康托尔). $\mathbb{R}$ 不可数。

证明. 只需证区间 $[0, 1]$ 不可数. 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 为任一映射, 我们构造不在其像中的元素. 把 $[0, 1]$ 三等分, 其中至少有一个闭子区间 I_1 不含 $f(1)$. 把 I_1 三等分, 取其中不含 $f(2)$ 的闭子区间 I_2 . 如此下去得到闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad f(n) \notin I_n. \quad (1.6)$$

记 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$. 数列 $\{\alpha_n\}$ 单调递增且以 β_1 为上界, 由确界原理有上确界 $\alpha = \sup_n \alpha_n$. 对每个 n , $\alpha_n \leq \alpha \leq \beta_n$, 故 $\alpha \in I_n$ 对一切 n 成立. 于是 $\alpha \neq f(n)$ 对一切 n 成立, f 不是满射. ■

推论 1.16. 无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数。

证明. $\mathbb{Q}$ 可数. 若 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 可数, 则 $\mathbb{R}$ 作为两个可数集之并可数, 与定理 1.15 矛盾. ■

注. 推论 1.16 与稠密性合在一起, 给出一幅与直觉不符的图景: $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中处处稠密, 却只占「可数多个」位置. 这个反差在第 7 章讨论 Riemann 可积性时会再次出现, 届时「可数」将被更细的零测集 (null set) 概念取代。

1.9 本章结论在更一般框架下的地位

把本章出现的各条性质按其所依赖的结构整理如下。表中「可推广至」一栏指明该性质在后续哪一类空间上仍然有意义。

表 1.2: 实数系各条性质所依赖的结构。只依赖距离的性质可推广至任意度量空间, 依赖序的性质则不能——一般度量空间中无有序。

性质	依赖的结构	可推广至
上确界性质、下确界性质	序	全序集(定理 1.7)
戴德金分割性质	序	全序集
单调有界定理	序	全序集上的单调网
阿基米德性	序 + 域运算	有序域
三角不等式	距离	度量空间(第 2 章)
Cauchy 完备性	距离	度量空间; 赋范空间

表 1.2 是本章的总结, 也是全书的一条主线: 每证明一个定理, 都应查明它用到了哪些结构。所用结构越少, 可推广的范围越广。第 2 章将把表中最后两行抽象出来, 第 4 章则会说明, 在失去序之后, 接替确界原理承担主要工作的是紧性。

习题

以下习题分三档。标「例行」者检验定义, 标「结构」者要求指出所用到的结构, 标「延伸」者指向后续章节。

习题 1.1 (例行). 仿照定义 1.6 之后关于 ε 刻画的注, 写出 $\alpha = \inf S$ 的 ε 形式刻画。

解答. $\alpha = \inf S$ 当且仅当: (i) 对一切 $x \in S$ 有 $x \geq \alpha$; (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 < \alpha + \varepsilon$ 。

习题 1.2 (例行). 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且均有上界, 令 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

解答. 记 $\alpha = \sup A, \beta = \sup B$ 。任取 $a \in A, b \in B$, 有 $a + b \leq \alpha + \beta$, 故 $\sup(A + B) \leq \alpha + \beta$ 。
反向: 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $a_0 \in A$ 使 $a_0 > \alpha - \varepsilon/2$, 存在 $b_0 \in B$ 使 $b_0 > \beta - \varepsilon/2$, 于是 $a_0 + b_0 > \alpha + \beta - \varepsilon$ 。由 ε 任意性得 $\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$ 。

习题 1.3 (例行). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界, $c > 0$ 。求 $\sup(cS)$ 与 $\sup(-S)$, 其中 $cS = \{cx \mid x \in S\}, -S = \{-x \mid x \in S\}$ 。

解答. $\sup(cS) = c \sup S$: $c \sup S$ 显然是上界; 若 M 是 cS 的上界, 则 M/c 是 S 的上界, 故 $M/c \geq \sup S$, 即 $M \geq c \sup S$.

$\sup(-S) = -\inf S$: $x \leq \beta$ 对一切 $x \in S$ 成立当且仅当 $-\beta \leq -x$ 对一切 $x \in S$ 成立, 即 S 的上界与 $-S$ 的下界一一对应且反序, 取最小者对应取最大者。注意本题用到了定义 1.3 的相容性条件, 纯全序集上无此结论。

习题 1.4 (结构). 定理 1.7 的证明中, 三步各自用到了全序的哪些性质? 特别地, 指出何处用到了「任意两元素可比较」这一条。

解答. 三步都只用到序关系的自反、反对称、传递以及上界与下界的定义。可比较性用在「 A 的每个元素都是 B 的上界」一类断言中: 要断定 $a \leq b$ 对一切 $a \in A, b \in B$ 成立, 在偏序集中未必能做到。事实上定理 1.7 在偏序集上一般不成立, (i) 与 (iii) 的等价性会失效。

习题 1.5 (结构). 在例 1.5 的有序域 $\mathbb{R}(t)$ 中, 考察元素 $1/t$ 。证明 $0 < 1/t < 1/n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 并由此说明数列 $\{1/n\}$ 在 $\mathbb{R}(t)$ 中不以 0 为极限。这与定理 1.10(i) 有何关系?

解答. $1/t > 0$ 因分子分母最高次系数同为正。 $1/n - 1/t = (t - n)/(nt)$, 分子最高次系数为 1, 分母为 $n > 0$, 故该差为正, 即 $1/t < 1/n$ 。

于是取 $\varepsilon = 1/t > 0$, 对一切 n 都有 $1/n > \varepsilon$, 故 $\{1/n\}$ 不收敛于 0。这正说明定理 1.10(i) 的结论依赖完备性: 在非阿基米德的有序域中它不成立, 因而 $\inf \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 即便存在也不等于 0。

习题 1.6 (结构). 证明 Bolzano–Weierstrass 定理: $\mathbb{R}$ 中每个有界数列都有收敛子列。指出证明中确界原理用在何处。

解答. 设 $\{a_n\}$ 有界, 取 $[\alpha_0, \beta_0]$ 含全部项。反复二等分: 两半之中至少有一半含 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 取之为 $[\alpha_1, \beta_1]$, 如此得闭区间套, 长度为 $2^{-k}(\beta_0 - \alpha_0)$ 。在第 k 个区间中取一项 a_{n_k} 且 $n_k > n_{k-1}$, 得子列。

确界原理用在两处: 一是断言 $\{\alpha_k\}$ 单调有界故有上确界 $\alpha = \sup_k \alpha_k$; 二是断言区间长度趋于零, 这依赖定理 1.10(i), 而后者又由确界原理推出。子列收敛于 α 。

习题 1.7 (结构). 证明 Cauchy 列必有界。这个证明用到了序吗?

解答. 取 $\varepsilon = 1$, 存在 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < 1$ 。于是对 $n \geq N$ 有 $d(a_n, a_N) < 1$, 全部项落在有限个数 $d(a_1, a_N), \dots, d(a_{N-1}, a_N), 1$ 的最大值所界定的范围内。

证明只用到 d 的三条性质与有限集有最大元。注意所比较的是 d 的取值(它们本来就是实数), 数列所在的空间上并未用到任何序。因此这个结论在任意度量空间中都成立(其中「有界」指含于某个球内), 第 2 章将原样重述它。

习题 1.8 (结构). 证明闭区间套定理: 若 $[a_n, b_n]$ 递减且 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则交集恰含一点。再说明: 若去掉「闭」或去掉「有界」, 结论如何失效, 各给一反例。

解答. 存在性: $\{a_n\}$ 单调递增有上界 b_1 , 令 $c = \sup_n a_n$, 则 $a_n \leq c \leq b_n$ 对一切 n 成立。唯一性: 若 c, c' 均在交集中, 则 $|c - c'| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 故 $c = c'$ 。

换成开区间: $(0, 1/n)$ 递减, 交集为空。换成无界闭集: $[n, +\infty)$ 递减, 交集为空。两个反例说明「闭」与「有界」缺一不可, 这一对条件在第 4 章将被统一为紧性。

习题 1.9 (延伸). 举出一个集合与其上的度量, 使得该集合上无法定义与度量相容的全序。由此说明为什么第 2 章起不再谈确界。

解答. 取平面 $\mathbb{R}^2$ 及欧氏距离。设有全序 $\leq$ 与之相容 (意即序区间构成的族生成同一拓扑)。去掉一点后 $\mathbb{R}^2$ 仍连通, 而全序集去掉一个非端点必分成两个非空的开集之并, 矛盾。

注意结论不是「 $\mathbb{R}^2$ 上没有全序」——由良序定理它有全序——而是没有与度量相容的全序。距离则始终存在。这正是第 1.7 节末尾所说的情形。

习题 1.10 (延伸). 阅读附录 A 中戴德金分割的构造, 说明为什么按该构造得到的 $\mathbb{R}$ 自动满足定理 1.7 的 (iii), 而验证域公理反倒麻烦。

解答. 分割性质是构造方式本身的直接推论: 一个分割就是一个实数, 分点按定义即属于新构造的集合。而域公理需要逐条验证分割的加法与乘法定义良好, 尤其是乘法要按符号分情形讨论, 以及乘法逆元的存在性。这正是构造法的代价: 完备性变得平凡, 代数结构变得琐碎。康托尔的 Cauchy 列构造恰好相反, 域公理几乎自动成立, 完备性则需要对角线论证。

参考文献

- [1] AMANN H, ESCHER J, 2005. Analysis I[M]. Basel: Birkhäuser.
- [2] GARLING D J H, 2013. A Course in Mathematical Analysis: vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] ZORICH V A, 2015. Mathematical Analysis I[M]. 2nd ed. Berlin: Springer.

术语中英对照

absolute value 绝对值, 7

Archimedean 阿基米德的, 3

Cauchy complete Cauchy 完备的, 7

Cauchy sequence Cauchy 列, 7

distance 距离, 7

infimum 下确界, 4

lower bound 下界, 4

metric 度量, 7

null set 零测集, 8

order complete 序完备的, 5

ordered field 有序域, 3

real number system 实数系, 5

supremum 上确界, 4

upper bound 上界, 4